



Queseria sin ti Maipú

ASIGNATURA: Fullstack | SECCIÓN: 002D

INTEGRANTES: Marcelo Fernandez - Joy Castillo - Benjamin Erpel





Contexto del caso

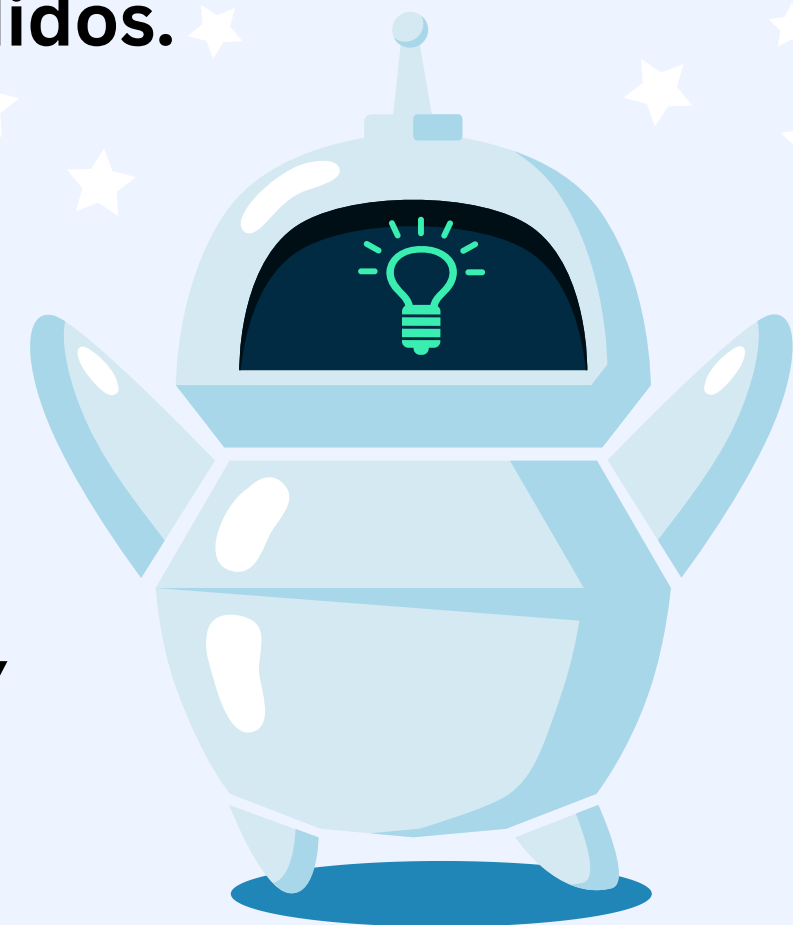
La Pyme “Quesería sin ti Maipú” se dedicada a la venta de quesos artesanales. Actualmente, el negocio administra sus clientes, pedidos y productos de manera manual, generando problemas en la organización de la información, retrasos en la atención y dificultades para controlar el inventario.

Debido al crecimiento del negocio, surge la necesidad de implementar un sistema moderno basado en arquitectura de microservicios, permitiendo separar cada funcionalidad principal en servicios independientes. Esto facilitará la escalabilidad, mantenimiento y organización del sistema.

El sistema permitirá:

1. Registrar clientes.
2. Gestionar productos y quesos disponibles.
3. Controlar el inventario y stock.
4. Crear pedidos.
5. Registrar detalles de pedidos.

La solución propuesta utilizará Spring Boot, permitiendo centralizar las solicitudes y mantener una arquitectura moderna orientada a microservicios.

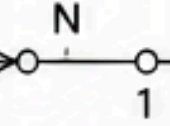


Modelo relacional

db_cliente (Servicio Cliente)

cliente		
id_cliente	BIGINT	PK
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE
telefono	VARCHAR(20)	NULL
direccion_id	BIGINT	FK

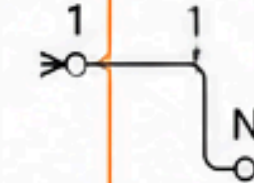
direccion		
id	BIGINT	PK
calle	VARCHAR(150)	NOT NULL
numero	VARCHAR(20)	NOT NULL
comuna	VARCHAR(100)	NOT NULL
ciudad	VARCHAR(100)	NOT NULL



Relación: Un cliente tiene una dirección.

db_productos (Servicio Productos)

producto		
id_producto	BIGINT	PK
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
stock	INT	NOT NULL DEFAULT 0
proveedor	VARCHAR(150)	NOT NULL



db_inventario (Servicio Inventario)

inventario		
id_inventario	BIGINT	PK
producto_id	BIGINT	FK
cantidad	INT	NOT NULL
bodega	VARCHAR(100)	NOT NULL
fecha_actualizacion	DATETIME	NOT NULL CURRENT_TIMESTAMP

Relación: Un producto puede tener muchos registros de inventario.

db_pedidos (Servicio Pedidos)

pedido		
id_pedido	BIGINT	PK
cliente_id	BIGINT	FK
fecha_pedido	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'



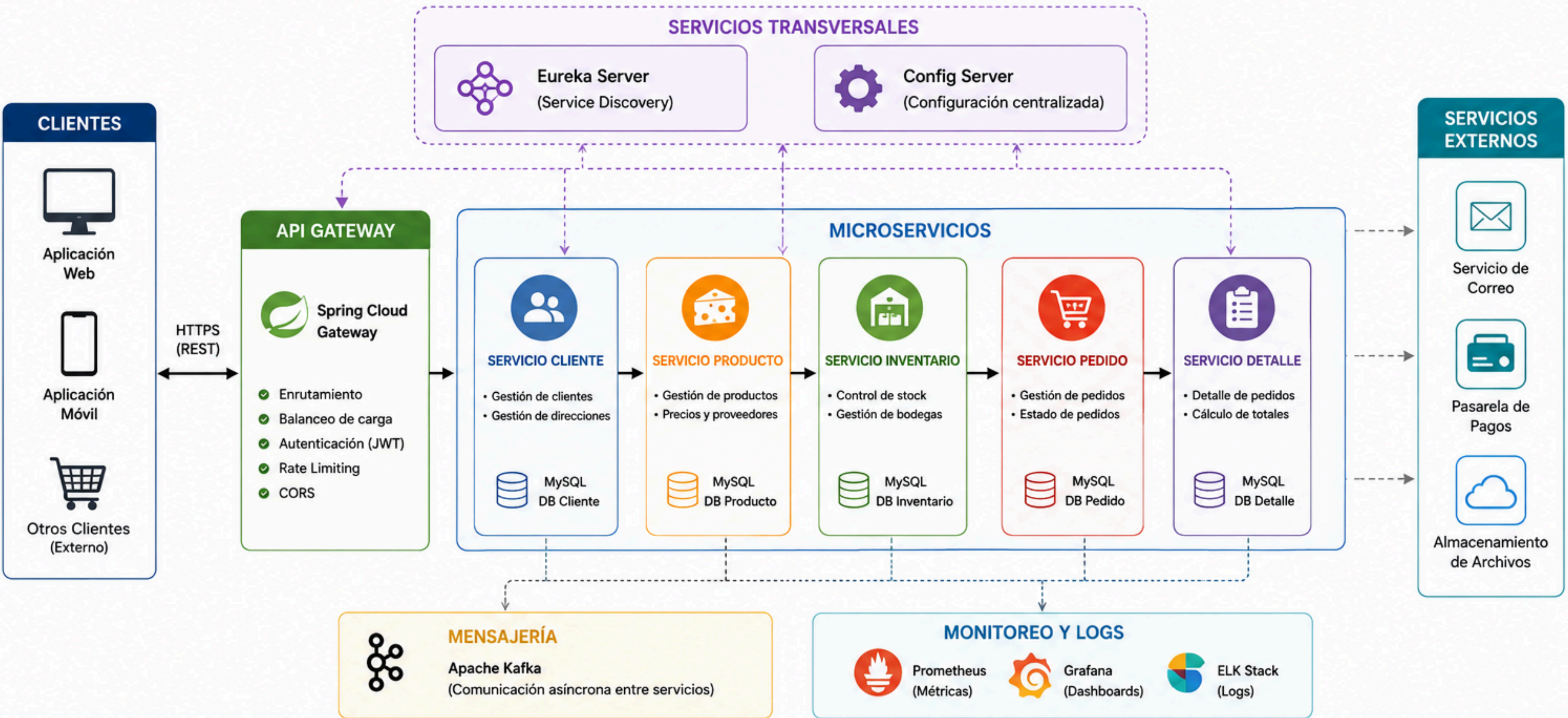
Relación: Un cliente puede realizar muchos pedidos.

db_detalle (Servicio Detalle)

detalle_pedido		
id_detalle	BIGINT	PK
pedido_id	BIGINT	FK
producto_id	BIGINT	FK
cantidad	INT	NOT NULL
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL



Relación: Un pedido tiene muchos detalles.
Un producto puede estar en muchos detalles de pedidos.

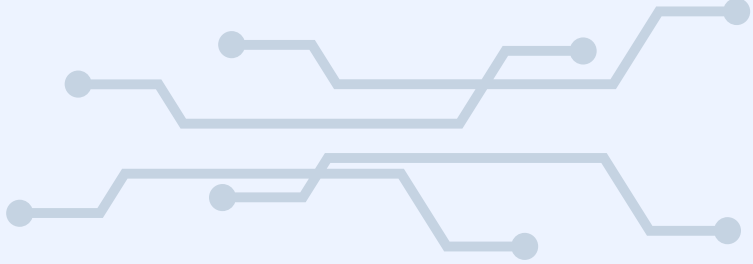


Framework y herramienta

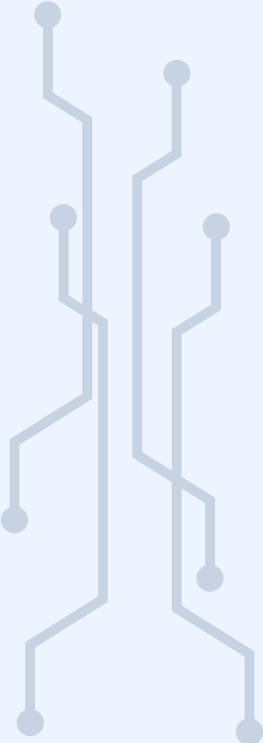
Para el desarrollo del sistema de microservicios de la Quesería, se utilizaron distintos frameworks y herramientas modernas que permitieron crear una arquitectura escalable, organizada y eficiente. Estas tecnologías facilitaron el desarrollo backend, la gestión de bases de datos, las pruebas de API y el control de versiones del proyecto.

1. **Spring Boot**
2. **API Gateway.**
3. **Spring Data JPA**
4. **MySQL**
5. **Hibernate**
6. **Visual Studio Code**
7. **Postman**
8. **Git**
9. **GitHub**
10. **Maven**





Conclusión

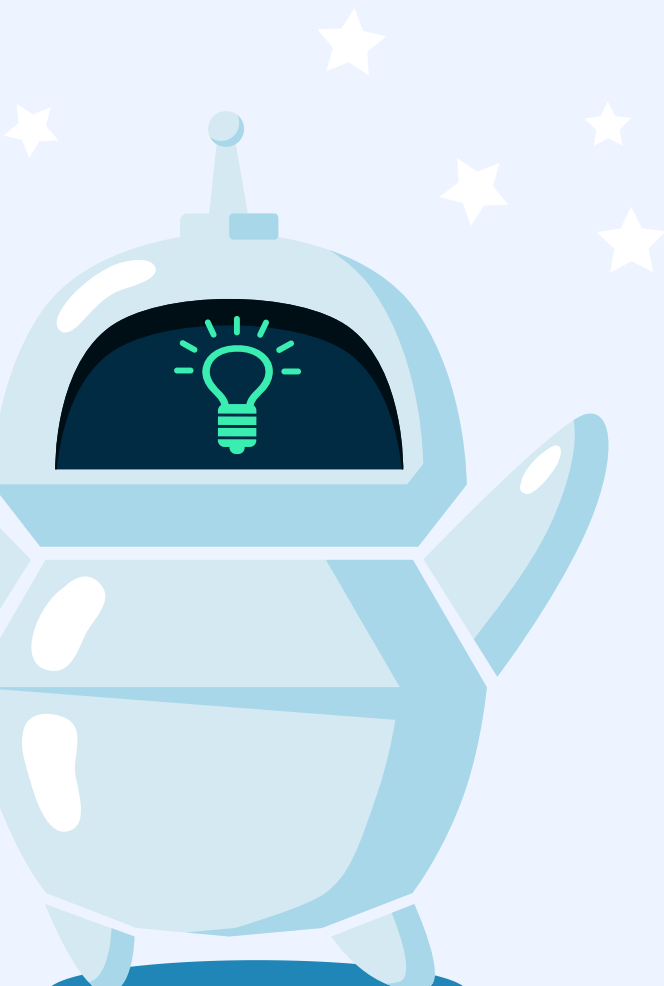


Como equipo, se desarrolló una propuesta de arquitectura basada en microservicios para la empresa Quesería, permitiendo modernizar la gestión de clientes, productos, inventario y pedidos.

La implementación de microservicios facilita la escalabilidad, mantenimiento y organización del sistema, permitiendo separar responsabilidades y mejorar el desarrollo colaborativo del proyecto.

Además, el uso de tecnologías modernas como Spring Boot y Spring Cloud Gateway entrega una solución eficiente y adaptable para futuras mejoras, como autenticación JWT, balanceo de carga y monitoreo de servicios.

Finalmente, esta solución tecnológica representa una mejora significativa para la administración de la PYME, optimizando procesos y facilitando el crecimiento futuro del negocio.



GitHub

<https://github.com/Marcelo1826/Queria-fernandez-erpel-castillo-002D.git>